Reminder 学习清单 · 06 · 轻量实作版

不是更多机器人
而是更可靠的交付

Grok Bot、Agent-ready 代码库与自动合并门禁

8 个场景 · 2 通过 · 6 拦截

> 这里的“通过”仅为模拟合并资格。**远端合并 0 次，独立审核 0 次。**

契约 → 验证 → 授权边界

这一项真实完成了什么？

实读原帖、直接引用文章、采访者原帖与 Lauren 原帖；对照官方规范。五阶段本地实验包含 AGENTS.md、测试、lint、CI入口与失败关闭门禁。还保留了首次失败与修复证据。

先分清证据

- **原帖已读：**约1000 PR/月是他人转述，未审计。
- **实测：**本地8个固定改动场景，不是AI生产率测试。
- **待验证：**远端CI、真实多代理、真实独立review和自动合并。

北京时间 2026-11-11T01:13:53 · 仓库 main a8674777e183
沿用旧库“大字重点＋问答卡＋SVG＋A4”风格；只输出候选增量。

由浅入深 · 1—2

01 到底在学聊天机器人还是交付系统?

聊天的终点是回答；交付的终点是可验收的环境变化。这里把任务定义成“只改src/docs、跑3个测试与lint、返回当前SHA和diff”，而不是“帮我写好”。原帖把Bots描述为交付工作，这是产品观点；本地实验只证明固定规则能对8个预造改动给出预期结果，没证明真实AI能自主完成任意任务。[S1,S3]

目标 → 可执行改动 → 证据

02 每月1000个PR能证明什么?

只能记录为 silentguyy66 对 Lauren 工作方式的转述。PR大小、是否合并、重复/回滚、多人归属与时间窗口均不明确，且私有仓库未开放。不能拿它估工资替代率或套算个人收益；先定义“成功任务=满足验收且一周内无回滚”，再测耗时、成本和缺陷。我们没有此类月度统计。[S1]

1000/月转述 → 口径缺失 → 非本地实测

由浅入深 · 3—4

03 AGENTS.md要写什么，为什么不是越长越好?

写入口、范围、命令、禁止动作和停点：src/docs可改；tests/CI/AGENTS需owner审；python3 -m unittest discover -s tests -v；python3 tools/lint.py；不push、不merge。复杂架构放docs/再链接。规范没有强制字段，它是Markdown而不是权限系统；工具是否读取取决于具体实现。旧库已有定义，本轮新增的是可执行验证绑定。[S6,S10]

短入口 → 文档地图 → 精确命令

04 为什么文档规则还必须配lint和测试?

AGENTS告诉代理“应该怎么做”，测试观察行为、lint观察静态约束。实验用add(2,3)=5、add(-2,3)=1、add(0,0)=0三条断言，lint检查AST和行尾空格。减法错误让两条断言红灯，空白错误只让lint红灯；两类检查互补，但都不能证明所有输入正确。[S6]

应该 → 机器检查 → 反馈修正

由浅入深 · 5—6

05 机器人群如何不互相覆盖?

协调者拆验收与依赖，worker在不同worktree/目录改动；完成后比较基线和HEAD，再顺序整合。目录隔离只解决文件覆盖，不是安全沙箱；共享文件、端口、数据库仍会冲突。当前产品官方文档说Bots共享一台云电脑，不能把多个桌面说成每人一台物理机。本实验用8个目录隔离场景，没有实际多模型并发。[S3,S8,S10]

任务DAG → 隔离目录 → 整合验收

06 自动合并是不是测试一绿就能开?

不是。先核对diff范围、当前SHA的必需checks、基线新鲜度、非作者审批与授权。模拟器的eligible只表示满足课堂门禁，不调用git merge，也无远端。真实托管平台还涉及规则覆盖、检查来源、管理员旁路与合并队列；必须先只读观察，再低风险灰度，财务/鉴权等高风险不能照搬自动化。[S7]

质量绿灯 → 治理门禁 → 授权合并

由浅入深 · 7—8

07 为什么检查结果必须绑定HEAD?

CI对提交A成功后又追加B，旧绿灯不能覆盖B。脚本实际读取git rev-parse HEAD，与evidence.sha逐字比较；bad-stale即使tests/lint都true也被拒绝。此演示的证据由本地可信runner生成；若接生产，需要校验托管平台check来源、run ID和提交，再做最终原子比对，不能信候选提交自带JSON。[S7]



08 怎么防止代理把裁判改成永远通过?

将门禁置于候选仓库外并信任固定版本；按真实git diff白名单只放src/和docs/，tests/tools/.github/AGENTS一律需人工。bad-policy把CI替换成注释，单元测试仍绿但被路径门禁拒绝。此处不是完整反恶意代码沙箱；实际执行不可信测试还要隔离、禁网、限权限、无密钥，本轮只执行自产已知夹具。[S7]



由浅入深 · 9—10

09 一个机器人说另一个机器人审核过算吗?

不算独立证据。代码场景中 reviewer=synthetic-human 是明确的合成输入，只演示分支条件；所有JSON标review_is_synthetic=true。bad-self-review把作者与reviewer都设bot，测试虽绿仍被拒。真实审核应有独立身份、审阅对象SHA和审阅记录，不能拿本脚本或本作者给自己出具独立审核结论。[S7]

作者 → 独立身份 → 同一SHA

10 为什么复制仓库也会得到假绿?

首轮把基线连同__pycache__复制，改动恰为等长且在缓存时间粒度内，减法源码跑出旧加法结果；断言期望blocked却得到eligible，实验因此真正失败。保留step-4.log，复制时忽略__pycache__/*.pyc，并在runs-v2重新执行后两条测试失败。干净checkout或内容哈希缓存能减少此类错误，重试不是删掉坏证据。

旧pyc缓存 → 错误全绿 → 干净重跑

由浅入深 · 11—12

11 一次性投入token真能永久替代治理吗?

不能。一开始把隐含知识改成测试/文档/架构lint可以摊薄重复沟通，但依赖更新、业务变化、文档漂移与安全漏洞持续存在。衡量总成本=生成+验证+失败返工+维护+人工风险，不是只算token。建议先选无外部副作用的小任务，记录首次通过率与复开率，再决定是否增加代理数量；本轮没有成本或吞吐基准。[S1,S10]

初始改造 → 持续维护 → 按成功计费

12 怎样从本实验升级而不越权?

第一层本地8例资格判定已完成；第二层在授权测试仓库配置保护与只读检查源，再用真实独立review验证；第三层才考虑显式授权、可回滚的低风险合并队列。本轮未触碰账户、密钥、远程分支、生产设置或日程；远端CI/真实多代理/真实独立审核/自动合并都待验证。通过模拟不等于可以跳过用户批准。[S7,S8]

本地模拟完成 → 授权试点待验 → 生产仍设边界

主实验 · 1—2

1. 初始化可信基线

目的：生成 AGENTS.md、纯函数、3条测试、lint、ci.sh、GitHub workflow，创建无remote的本地Git仓库。

```
cd /workspace/learn-batch/06-agent-ready/exercise
python3 lab.py 1
```

真实结果：BASE_SHA=c35c8c30c6fa157284d7dce3a70bbc3b7ad85006；git remote -v 无输出。

验证：git rev-parse HEAD；检查 AGENTS.md 与 tests/、tools/、.github/ 都已提交。

2. 执行质量基线

目的：真实运行unittest和自定义AST/空白lint；再运行相同ci.sh验证一键入口。

```
cd /workspace/learn-batch/06-agent-ready/exercise
python3 lab.py 2
```

真实结果：Ran 3 tests；OK；lint_files=2, errors=[]；sh ci.sh退出0。

验证：baseline-ci.json中tests/lint都为true，sha与基线相等。

复跑先把exercise.zip解压到新空目录，再依次执行python3 lab.py 1至5。源码完整包含建库操作；脚本拒绝覆盖已有运行目录。所有审阅人都是合成夹具。

主实验 • 3—4

3. 通过样本不是直接合并

目的：从基线复制两个隔离仓库；提交合法文档与纯函数docstring改动，再实际跑检查。

```
cd /workspace/learn-batch/06-agent-ready/exercise
python3 lab.py 3
```

真实结果：good-docs 和 good-code 均 eligible=true；merged=false。

验证：阅读两份JSON；代码样本reviewer仅合成夹具，非真实审阅。

4. 复现质量失败

目的：将加法改成减法，另加尾随空格；分别运行测试与lint。

```
cd /workspace/learn-batch/06-agent-ready/exercise
python3 lab.py 4
```

真实结果：bad-regression：2个测试失败；bad-lint：trailing whitespace；两个都blocked。

验证：原始step-4-v2.log有失败堆栈与退出码；场景断言确保拒绝。

重要的真实失败：首轮回归样本被旧pyc掩盖，断言报错。修复忽略缓存并从新目录全量重跑；原始失败step-4.log保留。不要把首轮假绿包装成成功。

主实验 · 5—5

5. 复现治理失败

目的：生成CI路径修改、过期SHA、缺失lint、作者自审四种夹具并验证拒绝。

```
cd /workspace/learn-batch/06-agent-ready/exercise
python3 lab.py 5
```

真实结果：

SUMMARY={"scenarios":8,"eligible":2,"blocked":6,"actual_remote_merges":0,"independent_review

验证：每份JSON含changed、sha、reasons；脚本assert验证预期。

场景	结果	原因
bad-lint	blocked	required check not green: lint
bad-missing	blocked	required check not green: lint
bad-policy	blocked	protected or unknown path
bad-regression	blocked	required check not green: tests
bad-self-review	blocked	independent approval absent (fixture)
bad-stale	blocked	stale CI SHA
good-code	eligible	检查满足，仅合成资格
good-docs	eligible	检查满足，仅合成资格

核心规则：实际diff白名单＋干净工作区＋当前SHA＋tests/lint严格True＋代码非作者审批夹具。门禁不执行merge，也没有网络权限令牌。

五个用途与下一步

1. 小仓库上手包：用AGENTS和ci.sh把隐形规则落到命令。
2. 低风险文档任务：观察机器检查，不先开放写远端权限。
3. 团队准入演练：让新成员提交8类夹具，理解拒绝原因。
4. 门禁回归集：改规则后确认旧坏例仍不能混入。
5. 代理协作验收：把口头“完成”变成SHA、diff、日志和明确停点。

查重后只补增量

旧库已覆盖AGENT指令模板、Harness、并行乱序。建议只追加“检查绑定SHA”“候选不能改裁判”“复制pyc会假绿”，与既有Gate、确定性脚本、证据优先概念互链。候选见knowledge-proposal.md；未改共享vault。

关键一手来源

[S1] x.com/silentguyy66/status/2110345717503946791
[S3] x.com/petergyang/status/2104575614263144794
[S6] agents.md；规范仓库 SHA d001185d792e
[S7] docs.github.com → About protected branches
[S8] docs.x.ai/grok-bot/get-started
[S9] creatoreconomy.so → We Built Grok Bot (2026-09-27)
[S10] openai.com/index/harness-engineering/ (2026-02-11)

> 完整链接、SHA、读取范围与时间见sources.md。采访页付费部分及57分钟视频未实读；未购买、未绕过。只有公开原文和真实本地输出计入本轮证据；本批已补全A4 PDF，逐页自检见pdf-review-batch2.md。

交付：guide.html、exercise.zip、experiment-log.md、knowledge-proposal.md、sources.md、原始日志和源存档。**本批PDF已补全：改用WeasyPrint实际打印11页，pdftoppm全部转图并逐页自检；旧批超时记录保留为历史，见pdf-review-batch2.md。**